FamiGest

Reporte de Verificación y Pruebas Automatizadas (v1.0)

17 de octubre de 2026

Estado del documento: Aprobado (9/9 pruebas superadas)

Resumen de verificación: Evidencia de las pruebas unitarias, de integración de la API REST y de validación funcional en dispositivo móvil físico correspondientes al Sprint II.

Suite de Pruebas Automatizadas (tests/test_api_endpoints.py)

• **T-01 (test_landmark_normalization_invariance — WBS 3.3):** Verifica invarianza ante traslación y escala (PASS).

• **T-02 (test_classifier_recognizes_known_sample — WBS 3.4):** Verifica reconocimiento exacto de muestras del catálogo (PASS).

• **T-03 (test_health_endpoint — WBS 4.1):** Valida estado operativo del servidor y carga de señas (PASS).

• **T-04 (test_list_gestures_endpoint — WBS 4.1):** Verifica listado público de señas en API (PASS).

• **T-05 (test_evaluate_landmarks_correct_gesture — WBS 4.2/4.4):** Verifica aprobación de seña correcta (PASS).

• **T-06 (test_evaluate_landmarks_wrong_gesture — WBS 4.4):** Verifica rechazo de seña distinta a la solicitada (PASS).

• **T-07 (test_evaluate_landmarks_invalid_length_returns_422 — WBS 4.5):** Valida manejo de error HTTP 422 ante vectores inválidos (PASS).

• **T-08 (test_evaluate_frame_with_blank_image_handles_no_hand — WBS 4.3/4.5):** Verifica respuesta controlada cuando no se detecta mano en el encuadre (PASS).

• **T-09 (test_user_progress_persistence_and_high_score — WBS 4.1/2.2):** Verifica persistencia en servidor, conservación del puntaje máximo histórico y reinicio (PASS).

Verificación Funcional en Dispositivo Móvil Físico

• **Flujo Aleatorio con Precedencia (D-03 / D-06):** Validado en Expo Go que las 5 vocales (A, E, I, O, U) e imágenes HD se presentan en orden aleatorio sin evaluar jamás una letra no introducida.

• **Cámara y Auto-Avance (WBS 2.3 / 2.4):** Validado el reconocimiento remoto vía Wi-Fi LAN y avance automático tras 800 ms.

• **Cola de Segunda Oportunidad y Persistencia (D-04 / D-05):** Validada la reaparición de ejercicios saltados al final de la lección y la conservación del progreso al cerrar y reabrir la aplicación.